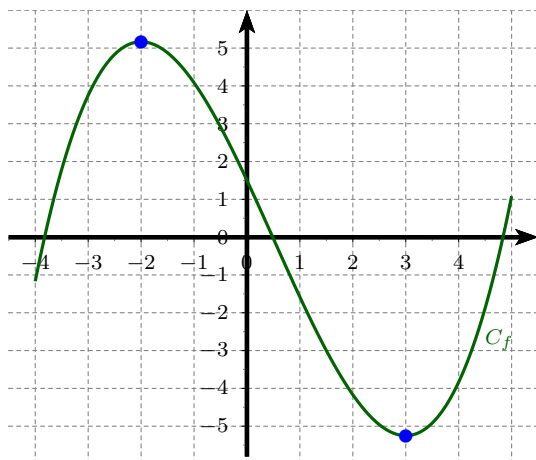


CHAPITRE 6 : VARIATION DE FONCTIONS

1^{re}-Spécialité mathématiques : Exercices

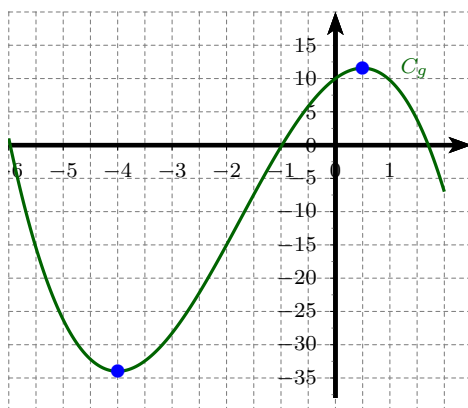
EXERCICE 1.

Dans le repère orthonormé ci-contre, on a représenté la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$. Donner par lecture graphique, le signe de la dérivée de f sur l'intervalle $[-4; 5]$.



EXERCICE 2.

Dans le repère orthonormé ci-contre, on a représenté la fonction g définie par $g(x) = -x^3 - \frac{21}{4}x^2 + 6x + 10$. Donner par lecture graphique, le signe de la dérivée de g sur l'intervalle $[-6; 2]$.

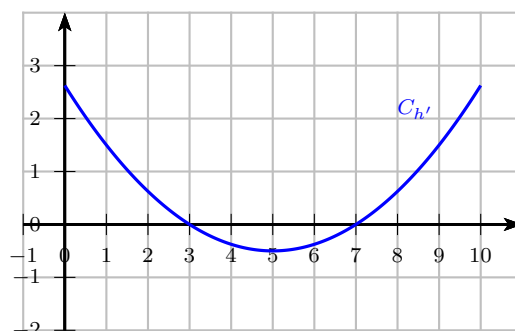


EXERCICE 3.

h est une fonction dérivable sur l'intervalle $[0; 10]$.

La courbe représentative de sa fonction dérivée h' est tracée dans le repère ci-contre.

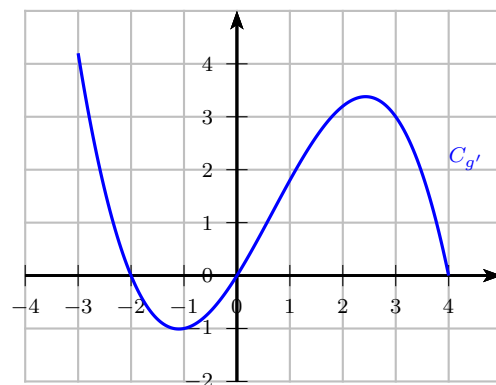
1. Dresser par lecture graphique le tableau de signes de la fonction h' .
2. Décrire les variations de la fonction h sur l'intervalle $[0; 10]$.



EXERCICE 4.

g est une fonction dérivable sur l'intervalle $[-3; 4]$.

La courbe représentative de sa fonction dérivée g' est tracée dans le repère ci-contre.



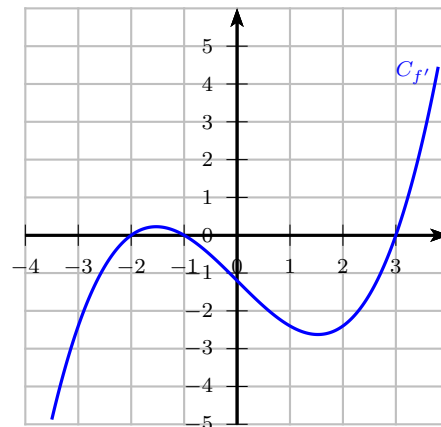
1. Dresser par lecture graphique le tableau de signes de la fonction g' .
2. Décrire les variations de la fonction g sur l'intervalle $[-3; 4]$.

EXERCICE 5.

f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

La courbe représentative de sa fonction dérivée f' est tracée dans le repère ci-contre.

En déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.



EXERCICE 6.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 30x + 77$.

1. a. Pour la fonction du second degré f , calculer α puis β .
b. En déduire le tableau de variation de la fonction f .
2. a. Calculer la dérivée f' de la fonction f .
b. Etudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f . Comparer avec celui obtenu à la question 1..

EXERCICE 7.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - x + \frac{1}{2}$.

Etudier les variations de la fonction f à l'aide de 2 méthodes différentes.

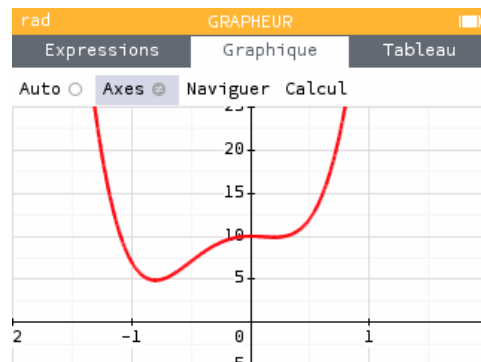
EXERCICE 8.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 25x^4 + 20x^3 - 8x^2 + 10$.

Voici la courbe C_f de la fonction f obtenue à la calculatrice.

1. Conjecturer le tableau de variation de la fonction f par lecture graphique.
2. a. Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$f'(x) = 4x(5x - 1)(5x + 4)$$

b. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
3. Comparer les tableaux obtenus aux questions 1. et 2.



EXERCICE 9.

On s'intéresse à la consommation d'un véhicule roulant aux biocarburants en fonction de la vitesse de ce véhicule.

Cette consommation est modélisée par la fonction f définie sur $[30; 130]$ par :

$$f(x) = \frac{8x^2 - 800x + 30000}{x^2}$$

où x est exprimée en km.h^{-1} et $f(x)$ est exprimée en litre pour 100 km.

1. Suivant ce modèle, lorsque le véhicule roule à 30 km.h^{-1} , quelle est sa consommation ? Et lorsqu'il roule à 50 km.h^{-1} ?
2. Montrer que la dérivée f' de f sur $[30; 130]$ peut s'écrire $f'(x) = \frac{800x - 60000}{x^3}$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $[30; 130]$ et en déduire le tableau de variations de f sur cet intervalle.
4. Pour quelle vitesse la consommation est-elle minimale ? Quelle est alors cette consommation ? (Arrondir à 0,01 près)

EXERCICE 10.

On considère la fonction f définie sur $[2; 8]$ par : $f(x) = -3x^3 + 45x^2 - 216x + 1$. Le but de l'exercice est d'étudier le sens de variations de la fonction f sur son intervalle de définition, puis de déterminer ses éventuels extremums.

1. a. Dériver la fonction f .
b. Montrer que pour tout $x \in [2; 8]$, on a : $f'(x) = -9(x - 4)(x - 6)$.
2. Dresser le tableau de signes de la dérivée f' , puis en déduire les variations de la fonction f .
3. Donner les extremums de la fonction f sur l'intervalle $[2; 8]$.

EXERCICE 11.

On considère la fonction f définie sur $[-5; 7]$ par : $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 90x - 1$. Le but de l'exercice est d'étudier le sens de variations de la fonction f sur son intervalle de définition, puis de déterminer ses éventuels extremums.

1. a. Dériver la fonction f .
b. Montrer que pour tout $x \in [-5; 7]$, on a : $f'(x) = 6(x - 5)(x + 3)$.
2. Dresser le tableau de signes de la dérivée f' , puis en déduire les variations de la fonction f .
3. Donner les extremums de la fonction f sur l'intervalle $[-5; 7]$.

EXERCICE 12.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 72x + 2$. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 13.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 4x^3 + 6x^2 - 144x + 3$. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 14.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^3 - x^2 + x - 3$. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 15.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 3x - 4$. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 16.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 4$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 17.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par : $f(x) = \frac{4x - 5}{-x - 1}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 18.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par : $f(x) = \frac{4x + 3}{-3x + 9}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 19.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $f(x) = \frac{9}{4x - 8}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 20.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{-4}{3x^2 + 4}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 21.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\}$ par : $f(x) = \frac{2x^2 + 4x + 10}{-2x - 5}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 22.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ par : $f(x) = \frac{3x^2 - 9x - 6}{2x + 1}$.
Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

EXERCICE 23.

Un industriel souhaite fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une plaque de métal rectangulaire de 18 cm de largeur et 24 cm de longueur.

Pour réaliser le patron d'une boîte, il enlève des carrés de x cm de côté aux 4 coins de la plaque.

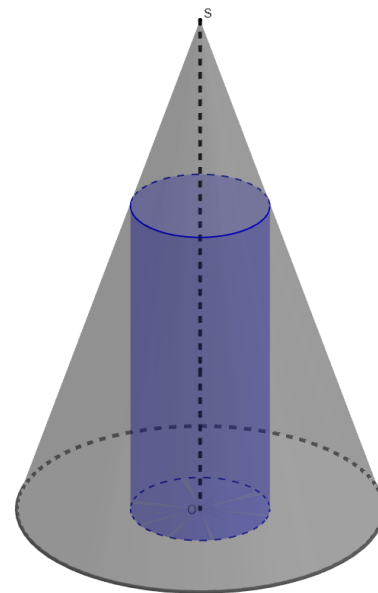
1. Faire un schéma. A quel intervalle peut appartenir x ?
2. Pour quelle valeur de x la contenance de la boîte est-elle maximale ?
3. Peut-il ainsi construire une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm^3 ?

EXERCICE 24.

Un cylindre est inscrit dans un cône de hauteur 30 et de rayon 10.

On note h la hauteur du cylindre et r son rayon.

On cherche à déterminer la valeur de r pour laquelle le volume du cylindre est maximal.



1. A quel intervalle appartient r ?
2. Prouver que $h = 3(10 - r)$ et en déduire le volume du cylindre en fonction de r , noté $V(r)$.
3. Déterminer la fonction dérivée de la fonction V , notée V' .
4. Etudier le signe de $V'(r)$ et en déduire le tableau de variation de la fonction V .
5. Conclure.

EXERCICE 25.

Un poids lourd doit effectuer régulièrement un trajet de 1000 km.

Lorsqu'il roule à la vitesse moyenne v , en km.h⁻¹, sa consommation, en litres pour 100 km, est donnée par la relation :

$$C(v) = \frac{600}{v} + \frac{v}{5}$$

Le salaire horaire du chauffeur est de 10,20 € et le litre de carburant coûte 1,50 €.

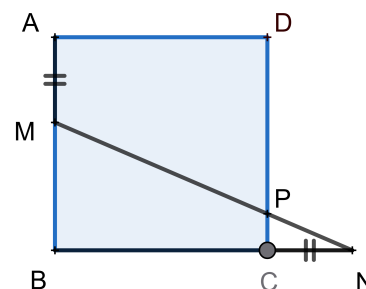
Quelle doit-être la vitesse moyenne v pour minimiser le pris de revient du voyage ?

EXERCICE 26.

$ABCD$ est un carré de côté 1. M est un point du segment $[AB]$. On place le point N tel que $CN = AM$ sur la demi-droite $[BC)$ à l'extérieur du segment $[BC]$.

La droite (MN) coupe (DC) en P .

On pose $AM = x$ avec $0 \leq x \leq 1$. Le but de l'exercice est de trouver la position du point M sur $[AB]$ tel que la distance PC soit maximale.



1. Exprimer BM et BN en fonction de x .
2. Montrer que $PC = \frac{-x^2 + x}{x + 1}$.
3. En déduire la position du point M maximalisant la longueur PC .

EXERCICE 27.

Deux usines A et B distantes de 6 000 m émettent des particules polluantes. L'usine A en émet deux fois plus que la B .

On suppose que la pollution en un point est inversement proportionnelle à la distance de ce point à la source de pollution. C'est à dire que :

$$\text{pollution à un endroit} \times \text{distance de cet endroit à la source} = \text{pollution à la source}$$

On se propose de trouver en quel point du segment $[AB]$ la pollution est la plus faible.

1. On considère un point M de $[AB]$ et on pose $AM = x$.

On note Q la quantité de particules polluantes émises par l'usine B à la sortie de cette usine.

Démontrer que la quantité de particules polluantes en M es égale à :

$$Q \times \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{6000 - x} \right)$$

2. Etudier les variations de la fonction $f : x \mapsto \frac{2}{x} + \frac{1}{6000 - x}$ sur l'intervalle $]0 ; 6000[$ puis répondre au problème.

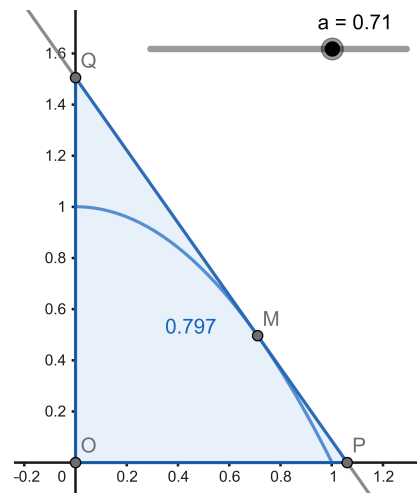
EXERCICE 28.

Soit f la fonction définies sur $[0; 1]$ par $f(x) = 1 - x^2$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; I, J)$.

On se propose de déterminer l'abscisse d'un point de C_f pour lequel l'aire du triangle délimité par la tangente en ce point, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, est minimale.

1. Conjecturer avec Geogebra

- Tracer C_f : `f = Fonction(1 - x2, 0, 1)`.
- Construire la tangente à cette courbe au point M d'abscisse a variable :
 - ★ Créer un curseur : `a = Curseur(0, 1, 0.01)`.
 - ★ Créer le point M :
`M = (abscisse de M, ordonnée de M)`.
 - ★ Tracer la tangente à l'aide du menu : 
- Placer le point O (origine du repère) puis les points P et Q , intersections respectives de C_f avec l'axe des abscisses et avec celui des ordonnées.
(click droit sur le point/propriétés pour le renommer).
- Créer le triangle OPQ à l'aide du menu : 
- Afficher l'aire du triangle OPQ *(click droit sur le polygone/propriétés/cocher "afficher l'étiquette" et sélectionner "valeur")*.
 Dans le menu général, accéder au menu propriétés  et régler "Arrondi" à 3 décimales.
- Conjecturer la valeur de a pour laquelle cette aire est minimale ainsi que cette valeur minimale.



2. Démontrer

- Montrer qu'une équation de la tangente d au point M d'abscisse a à C_f est $y = -2ax + a^2 + 1$.
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection P et Q de d avec les axes de coordonnées.
- En déduire que l'aire du triangle OPQ est : $A(a) = \frac{(a^2 + 1)^2}{4a}$
- Démontrer que $A'(a) = \frac{(1 + a^2)(3a^2 - 1)}{4a^2}$ et en déduire les variations de la fonction A .
- Déterminer la valeur de a pour laquelle $A(a)$ est minimale. Comparer ce résultat avec la conjecture établie à la question 1..